Практическая работа №5

Тема: Представление заданного числа в форме с фиксированной и плавающей запятой.

Цель: Получить представление о системах счисления.

Теоретическая часть

Системой счисления называют систему приемов и правил, позволяющих устанавливать взаимно-однозначное соответствие между любым числом и его представлением в виде совокупности конечного числа символов. Множество символов, используемых для такого представления, называют цифрами.

В зависимости от способа изображения чисел с помощью цифр системы счисления делятся на позиционные и непозиционные.

В непозиционных системах любое число определяется как некоторая функция от численных значений совокупности цифр, представляющих это число. Цифры в непозиционных системах счисления соответствуют некоторым фиксированным числам. Пример непозиционной системы - римская система счисления. В вычислительной технике непозиционные системы не применяются.

Систему счисления называют позиционной, если одна и та же цифра может принимать различные численные значения в зависимости от номера разряда этой цифры в совокупности цифр, представляющих заданное число. Пример такой системы - арабская десятичная система счисления.

В позиционной системе счисления любое число записывается в виде последовательности цифр:

$$(A= +a_{m-1}a_{m-2}...a_k...a_0,a_{-1}...a_{-l}) \quad (I)$$

Практическая часть

Вариант 1.

1. Произвести вычисления:

   $10101{,}101_2 = {}_{10}$

   $111110{,}01_2 = {}_{10}$

2. Произвести вычисления:

   $1001{,}0001_2 - 1{,}001_2 = {}_{10}$

   $11101{,}01_2 + 10101{,}101_2 = {}_{10}$

   $1111{,}111_2 * 101111{,}1_2 = {}_{10}$

   $1010001{,}001_2 \div 11111{,}1_2 = {}_{10}$

Вариант 2.

1. Произвести вычисления:

   $1011{,}1_2 = {}_{10}$

   $1011011{,}1001_2 = {}_{10}$

2. Произвести вычисления:

   $1001{,}0001_2 - 1{,}001_2 = {}_{10}$

   $11101{,}01_2 + 10101{,}101_2 = {}_{10}$

   $1011{,}11_2 \times 110{,}01_2 = {}_{10}$

   $1010001{,}001_2 \div 11111{,}1_2 = {}_{10}$

Вариант 3.

1. Произвести вычисления:

   $10010{,}11_2 = {}_{10}$

   $1110{,}101_2 = {}_{10}$

2. Произвести вычисления:

   $1101{,}101_2 - 10{,}11_2 = {}_{10}$

   $1001{,}11_2 + 101{,}011_2 = {}_{10}$

   $1110{,}1_2 \times 1011{,}01_2 = {}_{10}$

   $110010{,}1_2 \div 101{,}01_2 = {}_{10}$

Вариант 4.

1. Произвести вычисления:

   $10101{,}01_2 = {}_{10}$

   $110011{,}011_2 = {}_{10}$

2. Произвести вычисления:

   $10110{,}01_2 - 111{,}101_2 = {}_{10}$

   $11010{,}101_2 + 1111{,}011_2 = {}_{10}$

   $1001{,}01_2 \times 111{,}11_2 = {}_{10}$

   $111100{,}11_2 \div 110{,}1_2 = {}_{10}$

Вариант 5.

1. Произвести вычисления:

   $100101{,}11_2 = {}_{10}$

   $111000{,}001_2 = {}_{10}$

2. Произвести вычисления:

   $11100{,}001_2 - 1011{,}11_2 = {}_{10}$

$10110{,}011_2 + 1101{,}101_2 = {}_{10}$

$1101{,}11_2 \times 101{,}1_2 = {}_{10}$

$1000110{,}01_2 \div 111{,}11_2 = {}_{10}$

Вариант 6.

1. Произвести вычисления:

   $101010{,}101_2 = {}_{10}$

   $110110{,}11_2 = {}_{10}$

2. Произвести вычисления:

   $100011{,}101_2 - 1111{,}011_2 = {}_{10}$

   $11101{,}101_2 + 1011{,}011_2 = {}_{10}$

   $10111{,}01_2 \times 11{,}101_2 = {}_{10}$

   $1011010{,}101_2 \div 1011{,}1_2 = {}_{10}$

Вариант 7.

1. Произвести вычисления:

   $1011101{,}011_2 = {}_{10}$

   $1110011{,}1001_2 = {}_{10}$

2. Произвести вычисления:

   $1101{,}011_2 - 101{,}11_2 = {}_{10}$

   $1111{,}001_2 + 10101{,}11_2 = {}_{10}$

   $1101{,}11_2 \times 101{,}1_2 = {}_{10}$

   $110101{,}01_2 \div 101{,}1_2 = {}_{10}$

Вариант 8.

1. Произвести вычисления:

   $1000110{,}1011_2 = {}_{10}$

   $1101001{,}0111_2 = {}_{10}$

2. Произвести вычисления:

   $10111{,}101_2 - 111{,}011_2 = {}_{10}$

   $1011{,}101_2 + 1101{,}011_2 = {}_{10}$

   $1111{,}111_2 \times 101111{,}1_2 = {}_{10}$

   $1000110{,}1_2 \div 111{,}01_2 = {}_{10}$

Вариант 9.

1. Произвести вычисления:

   $1011110{,}1101_2 = {}_{10}$

$0{,}1101_2 = {}_{10}$

2. Произвести вычисления:

$11101{,}01_2 - 1011{,}101_2 = {}_{10}$

$11110{,}01_2 + 1001{,}101_2 = {}_{10}$

$101{,}11_2 \times 11{,}01_2 = {}_{10}$

$111001{,}11_2 \div 1011{,}1_2 = {}_{10}$

Вариант 10.

1. Произвести вычисления:

$0{,}011_2 = {}_{10}$

$1{,}1111_2 = {}_{10}$

2. Произвести вычисления:

$100110{,}11_2 - 1101{,}011_2 = {}_{10}$

$100101{,}01_2 + 1110{,}101_2 = {}_{10}$

$1101{,}1_2 \times 101{,}01_2 = {}_{10}$

$1011010{,}01_2 \div 110{,}11_2 = {}_{10}$

Вариант 11.

1. Произвести вычисления:

$10000{,}0001_2 = {}_{10}$

$110{,}01_2 = {}_{10}$

2. Произвести вычисления:

$101010{,}001_2 - 1111{,}11_2 = {}_{10}$

$10011{,}011_2 + 1101{,}11_2 = {}_{10}$

$1011{,}01_2 \times 111{,}1_2 = {}_{10}$

$1000001{,}101_2 \div 1111{,}1_2 = {}_{10}$

Вариант 12.

1. Произвести вычисления:

$101{,}1_2 = {}_{10}$

$111111{,}111_2 = {}_{10}$

2. Произвести вычисления:

$100110{,}11_2 - 1101{,}011_2 = {}_{10}$

$11101{,}101_2 + 1011{,}011_2 = {}_{10}$

$1001{,}11_2 \times 1011{,}01_2 = {}_{10}$

$111100{,}11_2 \div 110{,}1_2 = {}_{10}$

Вариант 13.

1. Произвести вычисления:

   $1001{,}11_2 = {}_{10}$

   $1010{,}101_2 = {}_{10}$

2. Произвести вычисления:

   $1101{,}011_2 - 101{,}11_2 = {}_{10}$

   $100101{,}01_2 + 1110{,}101_2 = {}_{10}$

   $1101{,}11_2 \times 101{,}1_2 = {}_{10}$

   $1010001{,}001_2 \div 11111{,}1_2 = {}_{10}$

Вариант 14.

1. Произвести вычисления:

   $1111{,}01_2 = {}_{10}$

   $10110{,}011_2 = {}_{10}$

2. Произвести вычисления:

   $11100{,}001_2 - 1011{,}11_2 = {}_{10}$

   $11110{,}01_2 + 1001{,}101_2 = {}_{10}$

   $1001{,}01_2 \times 111{,}11_2 = {}_{10}$

   $1011010{,}101_2 \div 1011{,}1_2 = {}_{10}$

Вариант 15.

1. Произвести вычисления:

   $11001{,}101_2 = {}_{10}$

   $100011{,}11_2 = {}_{10}$

2. Произвести вычисления:

   $1101{,}101_2 - 10{,}11_2 = {}_{10}$

   $1011{,}101_2 + 1101{,}011_2 = {}_{10}$

   $101{,}11_2 \times 11{,}01_2 = {}_{10}$

   $111001{,}11_2 \div 1011{,}1_2 = {}_{10}$

Вариант 16.

1. Произвести вычисления:

   $111010{,}011_2 = {}_{10}$

   $101101{,}101_2 = {}_{10}$

2. Произвести вычисления:

   $1001{,}0001_2 - 1{,}001_2 = {}_{10}$

   $11010{,}101_2 + 1111{,}011_2 = {}_{10}$

$1101{,}1_2 \times 101{,}01_2 = {}_{10}$

$1010001{,}001_2 \div 11111{,}1_2 = {}_{10}$

Вариант 17.

1. Произвести вычисления:

   $1100101{,}011_2 = {}_{10}$

   $1101{,}01_2 = {}_{10}$

2. Произвести вычисления:

   $1001{,}0001_2 - 1{,}001_2 = {}_{10}$

   $1001{,}11_2 + 101{,}011_2 = {}_{10}$

   $1011{,}11_2 \times 110{,}01_2 = {}_{10}$

   $1000110{,}1_2 \div 111{,}01_2 = {}_{10}$

Вариант 18.

1. Произвести вычисления:

   $1110110{,}1011_2 = {}_{10}$

   $0{,}1011_2 = {}_{10}$

2. Произвести вычисления:

   $100011{,}101_2 - 1111{,}011_2 = {}_{10}$

   $11101{,}101_2 + 1011{,}011_2 = {}_{10}$

   $1101{,}11_2 \times 101{,}1_2 = {}_{10}$

   $1000110{,}01_2 \div 111{,}11_2 = {}_{10}$

Вариант 19.

1. Произвести вычисления:

   $1001101{,}0111_2 = {}_{10}$

   $0{,}0011_2 = {}_{10}$

2. Произвести вычисления:

   $101010{,}001_2 - 1111{,}11_2 = {}_{10}$

   $100101{,}01_2 + 1110{,}101_2 = {}_{10}$

   $101{,}11_2 \times 11{,}01_2 = {}_{10}$

   $111001{,}11_2 \div 1011{,}1_2 = {}_{10}$

Вариант 20.

1. Произвести вычисления:

   $1{,}0111_2 = {}_{10}$

$100000{,}001_2 = {}_{10}$

2. Произвести вычисления:

   $1101{,}101_2 - 10{,}11_2 = {}_{10}$

   $11101{,}101_2 + 1011{,}011_2 = {}_{10}$

   $1101{,}1_2 \times 101{,}01_2 = {}_{10}$

   $1000001{,}101_2 \div 1111{,}1_2 = {}_{10}$

Контрольные вопросы

1. Дайте определение термину система счисления. Основные виды систем счисления.
2. Позиционная система счисления. Непозиционная система счисления.
3. Основные арифметические операции в различных системах счисления.